



Chuỗi con đối xứng dài nhất

Cho chuỗi `s`. Tìm chuỗi con liên tiếp dài nhất mà đối xứng (`s[i..j] == reverse(s[i..j])`). In chuỗi đó — nếu có nhiều đáp án cùng độ dài, in đáp án xuất hiện sớm nhất.

□ Format input / output

1. **Input:** 1 dòng chuỗi không rỗng, $1 \leq |s| \leq 1000$
2. **Output:** chuỗi con đối xứng dài nhất

□ Đề này nhận **full chương trình** (.py / .cpp) — bạn tự viết `main` / top-level code, đọc `input()`, in `print()`. Grader chỉ so stdout.

□ Khung code mẫu

PythonC++

```
s = input()

# TODO: duyệt mọi cặp (i, j), check palindrome, lưu max

# Hint: expand around center — mỗi center (i hoặc i,i+1), mở rộng 2 bên

# Độ phức tạp: O(n^2)

#include <iostream>

#include <string>

int main() {

    std::string s; std::cin >> s;

    // TODO: expand around center, lưu (start, len) lớn nhất

    return 0;

}
```

☐ Testcase mẫu

Ví dụ 1

stdin

```
babad
```

expected stdout

```
bab
```

Ví dụ 2

stdin

```
cbabd
```

expected stdout

```
bb
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: `.py` / `.cpp`. Grader chạy code bạn nộp với stdin, so stdout.

☐

Bài luyện — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Hệ thống giữ điểm cao nhất.